UNIVERSIDAD AMERICANA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



Servicios Web

VIII Semestre

Tarea Semana 8

Evidencias Práctica Guiada

Estudiante:

Kendrick Kaleh Barrios Padilla

Docente: MSc. José Alejandro Durán García

Managua, 9 de septiembre de 2026

Respuestas de comprobación

Comprobación de aprendizaje

1. ¿Cuál es la función de una clase Service?

Centralizar la lógica de negocios relacionada a una entidad, así como mediar entre la capa de acceso a datos (los repositorios JPA) y la capa de presentación (los controladores).

2. ¿Por qué un controlador no debería contener toda la lógica de negocio?

Porque esto rompe con el principio de Responsabilidad Única, siendo que la función de los controladores es exponer los endpoints que los clientes pueden consumir para obtener / persistir la información necesaria.

3. ¿Qué es un DTO?

Por sus siglas en inglés un Objeto de Transferencia de Datos (Data Transfer Object) es un contrato definido por la API, cuya principal función es evitar exponer directamente las entidades que la API maneja a los clientes, permitiendo seleccionar qué campos se incluyen u omiten, en base a lo que el cliente requiere.

4. ¿Qué diferencia existe entre un DTO y una entidad JPA?

La entidad JPA es una clase anotada con @Entity (que indica a Spring que esta clase corresponde a una tabla en la base de datos) y @Table (que indica a Spring cuál es el nombre de la tabla relacionada), mientras que el DTO es una representación parcial de dicha clase, en la cual pueden agregarse u omitirse los campos que sean necesarios, a fin de proporcionar al cliente solo la información que este solicita.

5. ¿Qué ventaja tiene recibir categoriaId en lugar de una entidad Categoria completa?

Esto permite que sea Spring quien se encargue de mapear el parámetro proporcionado a un registro existente en la base de datos, facilitando el manejo de excepciones y las validaciones, así como garantizando que nunca se asocie un producto a una Categoria inexistente.

6. ¿Qué relación representan @OneToMany y @ManyToOne?

OneToMany indica que la entidad anotada se relaciona a muchas instancias de otra entidad, por lo que debe usarse en un miembro que corresponda a una colección, como List o Set, mientras que ManyToOne indica que la entidad anotada posee la relación de clave foránea, con lo que a nivel de Spring corresponde a una instancia de dicha entidad relacionada, y a nivel de la base de datos posee un id.

7. ¿Dónde se almacena la clave foránea en la relación Categoria–Producto?

Se almacena en Producto, pues este posee el miembro Categoria anotado con @ManyToOne y @JoinColumn.

8. ¿Qué representa @ManyToMany?

Representa una relación muchos a muchos, de modo que múltiples registros de una entidad A pueden asociarse a muchos otros de una entidad B.

9. ¿Cuál es la función de @JoinTable?

Crea una tabla intermedia, permitiendo representar la relación ManyToMany.

10. ¿Por qué se necesita la tabla producto_etiqueta?

Porque muchas bases de datos no pueden almacenar múltiples valores en una misma celda (y aunque otras lo permiten, esto puede considerarse una mala práctica), con lo que, para mantener la normalización, se crea una tabla intermedia en la que existe un registro por cada relación entre las tablas A – B, de modo que, por ejemplo, si 10 registros en A se relacionan a 2 registros en B, existirán 20 registros en la tabla intermedia.

11. ¿Qué responsabilidad corresponde al Repository?

Se encarga de la comunicación con la base de datos, realizando las consultas necesarias para obtener / guardar / actualizar la información solicitada.

12. Explique el flujo: Cliente → Controller → Service → Repository → PostgreSQL.

El cliente realiza las peticiones a la API, el Controller expone los endpoints mediante los cuales el cliente puede realizar solicitudes, el Service contiene la lógica de negocio asociada a cada endpoint, el Repository realiza las consultas necesarias para implementar la lógica de negocio, y PostgreSQL funciona como DBMS para la persistencia de datos.